



Reporte Técnico de Actividades Práctico-Experimentales Nro. 3

1. Datos de Identificación del Estudiante y la Práctica

Nombre del estudiante(s)	Tyrone Encarnación Erick Andrade Jhoan Rojas Matías Ortega
Asignatura	Matemáticas Discretas
Ciclo	1A
Unidad	Unidad 1
Resultado de aprendizaje de la unidad	Desarrolla habilidades de razonamiento lógico para solucionar problemas ligados a la ingeniería, bajo los principios de solidaridad, transparencia, responsabilidad y honestidad.
Práctica Nro.	001 FASE 3
Título de la Práctica	Proposiciones, Conectores Lógicos, Inferencia, Deducción y Tablas de Verdad
Nombre del Docente	Ing. Mario Cueva
Fecha	06 de abril al 15 de mayo de 2026
Horario	Lunes, Martes, jueves 07:30 – 09:30
Lugar	Aula de la Carrera de Computación / Aula Virtual (Zoom)
Tiempo planificado en el Sílabo	18 horas (3 horas por sesión APE)

2. Objetivo(s) de la Práctica

- Identificar y clasificar proposiciones lógicas simples y compuestas, distinguiendo entre proposiciones y enunciados no proposicionales.
- Comprender y aplicar los conectores lógicos fundamentales (negación, conjunción, disyunción, condicional, bicondicional) en la formulación de expresiones lógicas.
- Construir tablas de verdad para proposiciones compuestas, determinando su valor de verdad en todos los casos posibles.



unl

Universidad
Nacional
de Loja

- Aplicar las leyes de inferencia y deducción lógica para resolver problemas de razonamiento

lógico en contextos computacionales y de ingeniería.

- Desarrollar habilidades de trabajo colaborativo, pensamiento crítico y resolución de problemas, integrando principios de equidad, inclusión y responsabilidad ética en el aprendizaje.

3. Materiales, Reactivos, Equipos y Herramientas

- Pizarra y marcadores
- Proyector multimedia

UNL - FEIRNNR - Carrera de Computación

- Hojas de trabajo impresas con ejercicios de lógica proposicional y tablas de verdad
- Guía de ejercicios de inferencia y deducción lógica
- Calculadora científica
- Material bibliográfico de apoyo (textos digitalizados de referencia)
- PC o laptop (mínimo 1 por estudiante)
- Plataforma EVA de la UNL para entrega de evidencias
- Entorno virtual de aprendizaje (EVA-UNL)
- Herramientas colaborativas: Google Drive, Wiki
- Software de presentación (PowerPoint, Canva)
- Máximo de personas por grupo: 4-5 estudiantes

4. Procedimiento / Metodología Ejecutada

FASE 3: Equivalencias Lógicas y Formas Normales (Semana 3: 20-24 abril 2026)

1. El docente explica las equivalencias lógicas fundamentales: leyes de De Morgan, contrapositiva, doble negación, distributivas, y su aplicación en la simplificación de expresiones proposicionales. Introduce las formas normales: Forma Normal Conjuntiva (FNC) y Forma Normal Disyuntiva (FND).



2. Los estudiantes resuelven ejercicios de demostración de equivalencias lógicas usando tablas de verdad y propiedades algebraicas, verificando que dos proposiciones son lógicamente equivalentes al tener la misma tabla de verdad.
3. Práctica guiada de conversión de expresiones lógicas a Forma Normal Conjuntiva y Forma Normal Disyuntiva, paso a paso, aplicando las leyes de equivalencia correspondientes.
4. Los equipos aplican los conceptos a la resolución de acertijos lógicos y problemas de razonamiento deductivo del mundo real (ej: problemas de los caballeros y bribones, puzzles de lógica).
5. Lectura autónoma sobre la importancia de las formas normales en el diseño de circuitos digitales y consultas a bases de datos. Foro de discusión en EVA sobre aplicaciones de la lógica en la vida cotidiana.

5. Resultados

Matemáticas Discretas APE1 FASE 3

5.1 Ejercicios de demostración de equivalencias lógicas usando tablas de verdad y propiedades algebraicas

Equivalencias Logicas

Demostracion mediante tablas de verdad y propiedades algebraicas

Ejercicio 1: Doble negacion

Demostrar que negar dos veces una proposicion equivale a la proposicion original.

Demostrar: $\neg(\neg p) \equiv p$

Tabla de verdad

p	$\neg(\neg p)$	p
F	F	F
V	V	V

✓ **Conclusion:** Las columnas de " $\neg(\neg p)$ " y "p" son identicas en todas las filas, por lo tanto son logicamente equivalentes.



unl

Universidad
Nacional
de Loja

Demostracion algebraica (paso a paso)

1. $\neg(\neg p)$
2. p Doble negacion: $\neg\neg p \equiv p$

Ejercicio 2: De Morgan (conjuncion)

Demostrar que la negacion de una conjuncion equivale a la disyuncion de las negaciones.

Demostrar: $\neg(p \wedge q) \equiv \neg p \vee \neg q$

Tabla de verdad

p	q	$\neg(p \wedge q)$	$\neg p \vee \neg q$
F	F	V	V
F	V	V	V
V	F	V	V
V	V	F	F

✓ **Conclusion:** Las columnas de " $\neg(p \wedge q)$ " y " $\neg p \vee \neg q$ " son identicas en todas las filas, por lo tanto son logicamente equivalentes.

Demostracion algebraica (paso a paso)

1. $\neg(p \wedge q)$
2. $\neg p \vee \neg q$ De Morgan: $\neg(A \wedge B) \equiv \neg A \vee \neg B$



unl

Universidad
Nacional
de Loja

Ejercicio 3: Implicacion como disyuncion

Demostrar que el condicional $p \rightarrow q$ puede escribirse solo con negacion y disyuncion.

Demostrar: $p \rightarrow q \equiv \neg p \vee q$

Tabla de verdad

p	q	$p \rightarrow q$	$\neg p \vee q$
F	F	V	V
F	V	V	V
V	F	F	F
V	V	V	V

✓ **Conclusión:** Las columnas de " $p \rightarrow q$ " y " $\neg p \vee q$ " son idénticas en todas las filas, por lo tanto son logicamente equivalentes.

Demostración algebraica (paso a paso)

1. $p \rightarrow q$

2. $\neg p \vee q$ Definicion del condicional: $p \rightarrow q \equiv \neg p \vee q$

}



Ejercicio 4: Ley de absorcion

Demostrar que $p \vee (p \wedge q)$ se simplifica a p , sin importar el valor de q .

Demostrar: $p \vee (p \wedge q) \equiv p$

Tabla de verdad

p	q	$p \vee (p \wedge q)$	p
F	F	F	F
F	V	F	F
V	F	V	V
V	V	V	V

✓ **Conclusion:** Las columnas de " $p \vee (p \wedge q)$ " y " p " son identicas en todas las filas, por lo tanto son logicamente equivalentes.

Demostracion algebraica (paso a paso)

1. $p \vee (p \wedge q)$
2. $(p \vee p) \wedge (p \vee q)$ *Distributiva:* $A \vee (B \wedge C) \equiv (A \vee B) \wedge (A \vee C)$
3. $p \wedge (p \vee q)$ *Idempotencia:* $p \vee p \equiv p$
4. p *Absorcion:* $p \wedge (p \vee q) \equiv p$



Ejercicio 5: Contrarreciproco (Contraposicion)

Demostrar que un condicional equivale a su contrarreciproco.

Demostrar: $p \rightarrow q \equiv \neg q \rightarrow \neg p$

Tabla de verdad

p	q	$p \rightarrow q$	$\neg q \rightarrow \neg p$
F	F	V	V
F	V	V	V
V	F	F	F
V	V	V	V

✓ **Conclusión:** Las columnas de " $p \rightarrow q$ " y " $\neg q \rightarrow \neg p$ " son idénticas en todas las filas, por lo tanto son logicamente equivalentes.

Demostración algebraica (paso a paso)

1. $p \rightarrow q$
2. $\neg p \vee q$ *Definición del condicional*
3. $q \vee \neg p$ *Conmutativa: $A \vee B \equiv B \vee A$*
4. $\neg \neg q \vee \neg p$ *Doble negación: $q \equiv \neg \neg q$*
5. $\neg q \rightarrow \neg p$ *Definición del condicional: $\neg A \vee B \equiv A \rightarrow B$*



5.2 Práctica Guiada: Conversión a Formas Normales (Forma Normal Conjuntiva y Forma Normal Disyuntiva) mediante Leyes de Equivalencia.

Ejercicio 1: Análisis de la función $f(p, q, r) = (p \vee q) \rightarrow (q \wedge r)$

1. Tabla de Verdad

p	q	r	$p \vee q$	$q \wedge r$	$\neg(p \vee q)$	$f(p, q, r)$
0	0	0	0	0	1	1
0	0	1	0	0	1	1
0	1	0	1	0	0	0
0	1	1	1	1	0	1
1	0	0	1	0	0	0
1	0	1	1	0	0	0
1	1	0	1	0	0	0
1	1	1	1	1	0	1

Forma Normal Disyuntiva (FND)

Expresión Canónica (basada en $f = 1$):

$$f = (\neg p \wedge \neg q \wedge \neg r) \vee (\neg p \wedge \neg q \wedge r) \vee (\neg p \wedge q \wedge r) \vee (p \wedge q \wedge r)$$

Simplificación:

Agrupación de términos:

$$[(\neg p \wedge \neg q \wedge \neg r) \vee (\neg p \wedge \neg q \wedge r)] \vee [(\neg p \wedge q \wedge r) \vee (p \wedge q \wedge r)]$$

Ley Distributiva:

$$[\neg p \wedge \neg q \wedge (\neg r \vee r)] \vee [(\neg p \vee p) \wedge q \wedge r]$$

Ley del Complemento

$$(\neg p \wedge \neg q \wedge V) \vee (V \wedge q \wedge r)$$

Ley de Identidad

$$(\neg p \wedge \neg q) \vee (q \wedge r)$$



Forma Normal Conjuntiva (FNC)

Expresión Canónica (basada en $f = 0$):

$$f = (p \vee \neg q \vee r) \wedge (\neg p \vee q \vee r) \wedge (\neg p \vee q \vee \neg r) \wedge (\neg p \vee \neg q \vee r)$$

Simplificación:

Reordenar y agrupar:

$$[(p \vee \neg q \vee r) \wedge (\neg p \vee \neg q \vee r)] \wedge [(\neg p \vee q \vee r) \wedge (\neg p \vee q \vee \neg r)]$$

Ley Distributiva (inversa):

$$[(\neg q \vee r) \vee (p \wedge \neg p)] \wedge [(\neg p \vee q) \vee (r \wedge \neg r)]$$

Ley del Complemento:

$$[(\neg q \vee r) \vee F] \wedge [(\neg p \vee q) \vee F]$$

Ley de Identidad:

$$(\neg q \vee r) \wedge (\neg p \vee q)$$

Ejercicio 2: Análisis de la función $f(p, q, r) = (p \wedge q) \rightarrow (p \vee r)$

Tabla de Verdad

p	q	r	$p \wedge q$	$p \vee r$	$\neg(p \wedge q)$	$f(p, q, r)$
0	0	0	0	0	1	1
0	0	1	0	1	1	1
0	1	0	0	0	1	1
0	1	1	0	1	1	1
1	0	0	0	1	1	1
1	0	1	0	1	1	1
1	1	0	1	1	0	1
1	1	1	1	1	0	1



unl

Universidad
Nacional
de Loja

Forma Normal Disyuntiva (FND)

Expresión Canónica (basada en $f = 1$):

$$f = (\neg p \wedge \neg q \wedge \neg r) \vee (\neg p \wedge \neg q \wedge r) \vee (\neg p \wedge q \wedge \neg r) \vee (\neg p \wedge q \wedge r) \vee (p \wedge \neg q \wedge \neg r) \vee (p \wedge \neg q \wedge r) \vee (p \wedge q \wedge \neg r) \vee (p \wedge q \wedge r)$$

Simplificación:

Agrupación de términos:

$$[(\neg p \wedge \neg q \wedge \neg r) \vee (\neg p \wedge \neg q \wedge r)] \vee [(\neg p \wedge q \wedge \neg r) \vee (\neg p \wedge q \wedge r)] \vee [(p \wedge \neg q \wedge \neg r) \vee (p \wedge \neg q \wedge r)] \vee [(p \wedge q \wedge \neg r) \vee (p \wedge q \wedge r)]$$

Ley Distributiva:

$$[\neg p \wedge \neg q \wedge (\neg r \vee r)] \vee [\neg p \wedge q \wedge (\neg r \vee r)] \vee [p \wedge \neg q \wedge (\neg r \vee r)] \vee [p \wedge q \wedge (\neg r \vee r)]$$

Ley del Complemento:

$$(\neg p \wedge \neg q \wedge V) \vee (\neg p \wedge q \wedge V) \vee (p \wedge \neg q \wedge V) \vee (p \wedge q \wedge V)$$

Ley de Identidad:

$$(\neg p \wedge \neg q) \vee (\neg p \wedge q) \vee (p \wedge \neg q) \vee (p \wedge q)$$

Forma Normal Conjuntiva (FNC)

Expresión Canónica (basada en $f = 0$):

$f =$ (No existe, ya que la función es tautología)



Ejercicio 3: Análisis de la función $f(p, q, r) = (p \wedge \neg q) \rightarrow (r \vee p)$

Tabla de verdad

p	q	r	$\neg q$	$p \wedge \neg q$	$r \vee p$	$f(p, q, r)$
1	1	1	0	0	1	1
1	1	0	0	0	1	1
1	0	1	1	1	1	1
1	0	0	1	1	1	1
0	1	1	0	0	1	1
0	1	0	0	0	0	1
0	0	1	1	0	1	1
0	0	0	1	0	0	1

Forma Normal Disyuntiva (FND):

FND SIMPLIFICADA:

Eliminar la implicación

$$f(p, q, r) = \neg(p \wedge \neg q) \vee (r \vee p)$$

Ley de Morgan

$$f(p, q, r) = (\neg p \vee q) \vee (r \vee p)$$

Reordenar

$$f(p, q, r) = \neg p \vee p \vee q \vee r$$

Sabemos que:

$$\neg p \vee p = V \text{ (siempre verdadero)}$$

$$f(p, q, r) = V \vee q \vee r = V$$

FND CANÓNICA: sería la suma de todos los minterminos donde la función vale 1

$$f(p, q, r) = (p \wedge q \wedge r) \vee (p \wedge q \wedge \neg r) \vee (p \wedge \neg q \wedge r) \vee (p \wedge \neg q \wedge \neg r) \vee (\neg p \wedge q \wedge r) \vee (\neg p \wedge q \wedge \neg r)$$

$$\vee (\neg p \wedge \neg q \wedge r) \vee (\neg p \wedge \neg q \wedge \neg r)$$



Forma Normal Conjuntiva (FNC)

FNC SIMPLIFICADA:

$$f(p, q, r) = V$$

FNC CANÓNICA:

$f =$ (No existe, ya que la función es tautología)

Ejercicio 4: Análisis de la función $f(p, q, r) = (\neg p \wedge q) \rightarrow (p \vee r)$

Tabla de verdad

p	q	r	$\neg p$	$(\neg p \wedge q)$	$(p \vee r)$	$f(p, q, r)$
0	0	0	1	0	0	1
0	0	1	1	0	1	1
0	1	0	1	1	0	0
0	1	1	1	1	1	1
1	0	0	0	0	1	1
1	0	1	0	0	1	1
1	1	0	0	0	1	1
1	1	1	0	0	1	1

Forma Normal Disyuntiva (FND)

FND SIMPLIFICADA:

Eliminar la implicación

$$- (\neg p \wedge q) \vee (p \vee r)$$

Ley de Morgan

$$(p \vee \neg q) \vee (p \vee r)$$

Asociatividad y conmutatividad del OR

$$p \vee p \vee \neg q \vee r$$

Idempotencia

$$p \vee \neg q \vee r$$

FND canónica:



unl

Universidad
Nacional
de Loja

$$f(p, q, r) = (\neg p \wedge \neg q \wedge \neg r) \vee (\neg p \wedge \neg q \wedge r) \vee (\neg p \wedge q \wedge r) \vee (p \wedge \neg q \wedge \neg r) \vee (p \wedge \neg q \wedge r) \vee (p \wedge q \wedge \neg r) \vee (p \wedge q \wedge r)$$

Forma Normal Conjuntiva (FNC)

FNC simplificada:

$$f(p, q, r) = p \vee \neg q \vee r$$

La FNC canónica: se construye con los maxterminos donde la función vale 0.

$$f(p, q, r) = (p \vee \neg q \vee r)$$

5.3 Aplicación en Resolución de Acertijos y Razonamiento Deductivo del Mundo Real.

Problema 1: Caballeros y bribones

Reglas del problema:

- **Caballero:** Siempre dice V.
- **Bribón:** Siempre dice F.

Problema: Te encuentras con A y B, y A te dice: "B y yo somos del mismo tipo"

Variables:

- **p:** A es caballero
- **q:** B es caballero

$$(p \leftrightarrow q)$$

Tabla de verdad

p	q	$p \leftrightarrow q$	Resultados
V	V	V	SÍ
V	F	F	NO
F	V	F	SÍ
F	F	V	NO



Al examinar las filas que resultaron consistentes (donde no hay contradicción con las reglas de la isla), observamos lo siguiente:

1. En la primera fila válida, **B es caballero** ($q = V$).
2. En la segunda fila válida, **B es caballero** ($q = V$).

Independientemente de si **A** es un caballero o un bribón, la única forma de que la estructura lógica se mantenga sin errores es que **B sea un caballero**. Sobre la identidad de **A**, no existe información suficiente para determinarla, ya que ambas posibilidades (V o F) son lógicamente coherentes en este caso.

Resultado final: B es caballero.

Problema 2:

El Escenario:

- **A dice:** "Si yo soy caballero, entonces B es un bribón"
- **C dice:** "B es un caballero y yo soy un caballero"

Variables:

- p : A es caballero.
- q : B es caballero.
- r : C es caballero.
- $\neg q$: B es bribón.

Tabla de verdad:

								Resultado
p	q	r	$\neg q$	$(p \rightarrow \neg q)$	$p \leftrightarrow (p \rightarrow \neg q)$	$(q \wedge r)$	$r \leftrightarrow (q \wedge r)$	final
V	V	V	F	F	F	V	V	F
V	V	F	F	F	F	F	V	F
V	F	V	V	V	V	F	F	F
V	F	F	V	V	V	F	V	V
F	V	V	F	V	F	V	V	F
F	V	F	F	V	F	F	V	F
F	F	V	V	V	F	F	F	F
F	F	F	V	V	F	F	v	F

1. **A es caballero ($p=V$):** Su declaración es **Verdadera** porque p es V y q es V. Un caballero diciendo la verdad es consistente.
2. **B es bribón ($q=F$):** No habla, pero su identidad hace que la frase de A sea cierta.



3. **C es bribón (r=F):** Su declaración es **Falsa**. Como C es un bribón, es totalmente lógico que su declaración sea falsa. Consistente.

Resultado final:

- **A:** Caballero
- **B:** Bribón
- **C:** Bribón

6. Preguntas de Control

6.1 Aplique las leyes de De Morgan para simplificar la siguiente expresión lógica:

$\neg(p \wedge q) \vee \neg(r \rightarrow s)$. Muestre paso a paso el procedimiento de simplificación y verifique el resultado con una tabla de verdad.

Expresión Inicial: $\neg(p \wedge q) \vee \neg(r \rightarrow s)$

Descripción	Expresión	Ley aplicada
Reescribir el condicional como disyunción	$r \rightarrow s \equiv \neg r \vee s$	<i>Definición del condicional material</i>
Sustituir en la expresión original	$\neg(p \wedge q) \vee \neg(\neg r \vee s)$	<i>Sustitución directa del paso 1</i>
Aplicar De Morgan a $\neg(p \wedge q)$	$\neg p \vee \neg q$	<i>De Morgan</i>
Aplicar De Morgan a $\neg(\neg r \vee s)$	$r \wedge \neg s$	<i>De Morgan</i> <i>Doble negación</i>
Reunir ambos resultados	$(\neg p \vee \neg q) \vee (r \wedge \neg s)$	<i>Expresión simplificada final</i>

Respuesta final: $(\neg p \vee \neg q) \vee (r \wedge \neg s)$



unl

Universidad
Nacional
de Loja

Verificación Mediante tabla de verdad

p	q	r	s	$\neg p$	$\neg q$	$\neg s$	$p \wedge q$	$r \rightarrow s$	$\neg(p \wedge q) \vee \neg(r \rightarrow s)$	$(\neg p \vee \neg q) \vee (r \wedge \neg s)$
V	V	V	V	F	F	F	V	V	F	F
V	V	V	F	F	F	V	V	F	V	V
V	V	F	V	F	F	F	V	V	F	F
V	V	F	F	F	F	V	V	V	F	F
V	F	V	V	F	V	F	F	V	V	V
V	F	V	F	F	V	V	F	F	V	V
V	F	F	V	F	V	F	F	V	V	V
V	F	F	F	F	V	V	F	V	V	V
F	V	V	V	V	F	F	F	V	V	V
F	V	V	F	V	F	V	F	F	V	V
F	V	F	V	V	F	F	F	V	V	V
F	V	F	F	V	F	V	F	V	V	V
F	F	V	V	V	V	F	F	V	V	V
F	F	V	F	V	V	V	F	F	V	V
F	F	F	V	V	V	F	F	V	V	V
F	F	F	F	V	V	V	F	V	V	V

Las 16 filas de ambas columnas coinciden — equivalencia lógica verificada.



7. Conclusiones

Se concluye que:

- Las reglas de inferencia constituyen el pilar fundamental de la lógica deductiva, permitiendo la simplificación de estructuras complejas mediante transformaciones válidas que preservan el valor de verdad.
- La tabla de verdad es un método riguroso e infalible para confirmar equivalencias lógicas. A través de ellas, es posible identificar con certeza si una proposición compuesta es una tautología, contradicción o contingencia.

8. Recomendaciones

Se recomienda que:

- Construir la tabla de verdad de forma incremental, calculando primero las subexpresiones simples ($\neg p$, $\neg q$, $p \wedge q$, $r \rightarrow s$) antes de evaluar la expresión completa. Este enfoque por columnas reduce errores de cálculo, especialmente con 3 o más variables proposicionales.
- Es recomendable emplear variables que tengan formas visuales bien diferenciadas, como A y B, en lugar de las tradicionales "p y q". Como estas últimas guardan una gran similitud gráfica, sustituirlas por letras más fáciles de distinguir ayuda a prevenir equivocaciones por una lectura errónea. Además, este cambio permite que la resolución manual de los ejercicios sea mucho más fluida y rápida.

9. Reflexión crítica

La lógica proposicional no se trata solo de llenar tablas de verdad por cumplir con una tarea; en realidad, es una herramienta clave para aprender a pensar con orden y sin contradicciones. Al analizar cómo las reglas de inferencia transforman ideas complejas en algo más simple, te das cuenta de que la verdad no es algo subjetivo, sino que tiene una estructura que se puede demostrar. En nuestra formación, esto es súper importante porque nos ayuda a pasar de un lenguaje común, que a veces es confuso, a un sistema



unl

Universidad
Nacional
de Loja

exacto donde podemos clasificar argumentos como válidos o inválidos con total seguridad. Al final, aplicar este nivel de rigor y claridad no solo sirve para pasar la materia, sino que nos prepara para tomar mejores decisiones y resolver problemas de forma mucho más lógica y eficiente en el futuro.

10. Bibliografía / Referencias

[1] A. Barceló Aspeitia, “Tablas de Verdad”, Instituto de Investigaciones Filosóficas, UNAM, 2012. [En línea]. Disponible:
<https://www.filosoficas.unam.mx/~abarcelo/INTENSIONAL/2012/260312.pdf>

11. Anexos

Tyrone Encarnación

DÍA	MES	AÑO	PÁG. /
-----	-----	-----	--------

Equivalencias Lógicas

Demostración mediante tablas de verdad y propiedades algebraicas

Ejercicio 1: Doble negación

Demostar que, negar dos veces una proposición equivale a la proposición original

$$\text{Demostrar: } \neg(\neg p) \equiv p$$

Tabla de verdad

p	$\neg(p)$	p
F	F	F
V	V	V

Conclusión: Las columnas de " $\neg(\neg p)$ " y " p " son idénticas en todas las filas, por tanto son lógicamente equivalentes.

Demostración algebraica (paso a paso)

1. $\neg(\neg p)$

2. p Doble negación: $\neg\neg p \equiv p$

Ejercicio 2: De Morgan (conjunción)

Demostar que la negación de una conjunción equivale a la disyunción de las negaciones:

$$\text{Demostrar: } \neg(p \wedge q) \equiv \neg p \vee \neg q$$

Tabla de verdad

p	q	$\neg(p \wedge q)$	$\neg p \vee \neg q$
F	F	V	V
F	V	V	V
V	F	V	V
V	V	F	F

DIA MES AÑO NOTA

Conclusión: Las columnas de " $\neg(p \wedge q)$ " y " $\neg p \vee \neg q$ " son idénticas en todas las filas, por lo tanto son lógicamente equivalentes.

Demostración algebraica (paso a paso)

1. $\neg(p \wedge q)$

2. $\neg p \vee \neg q$ De Morgan: $\neg(A \wedge B) \equiv \neg A \vee \neg B$

Ejercicio 3: Implicación como disyunción

Demstrar que el condicional $p \rightarrow q$ puede escribirse solo con negación y disyunción

Demstrar: $p \rightarrow q \equiv \neg p \vee q$

Tabla de verdad

p	q	$p \rightarrow q$	$\neg p \vee q$
F	F	V	V
F	V	V	V
V	F	F	F
V	V	V	V

Conclusión: Las columnas de " $p \rightarrow q$ " y " $\neg p \vee q$ " son idénticas en todas las filas, por lo tanto son lógicamente equivalentes

Demostración algebraica (paso a paso)

1. $p \rightarrow q$

2. $\neg p \vee q$ Definición del condicional: $p \rightarrow q \equiv \neg p \vee q$

DIA	MES	AÑO	NOTA
-----	-----	-----	------

Ejercicio 4: Ley de absorción

Demostar que $p \vee (p \wedge q)$ se simplifica a p , sin importar el valor de q

$$\text{Demostar: } p \vee (p \wedge q) \equiv p$$

Tabla de verdad

p	q	$p \vee (p \wedge q)$	p
F	F	F	F
F	V	F	F
V	F	V	V
V	V	V	V

Conclusión: Las columnas de " $p \vee (p \wedge q)$ " y " p " son idénticas en todas las filas, por lo tanto son lógicamente equivalentes.

Demostración algebraica (paso a paso)

1. $p \vee (p \wedge q)$

2. $(p \vee p) \wedge (p \vee q)$ Distributiva: $A \vee (B \wedge C) \equiv (A \vee B) \wedge (A \vee C)$

3. $p \wedge (p \vee q)$ Idempotencia: $p \vee p \equiv p$

4. p Absorción: $p \wedge (p \vee q) \equiv p$

Ejercicio 5: Contrarrecíproco (Contraposición)

Demstrar que un condicional equivale a su contrarrecíproco

$$\text{Demostrar: } p \rightarrow q \equiv \neg p \rightarrow \neg q$$

Tabla de verdad

p	q	$p \rightarrow q$	$\neg p \rightarrow \neg q$
F	F	V	V
F	V	V	V
V	F	F	F
V	V	V	V

Conclusión: Las columnas de " $p \rightarrow q$ " y " $\neg p \rightarrow \neg q$ " son idénticas en todas las filas, por lo tanto son lógicamente equivalentes.

Demstración algebraica (paso a paso)

- 1 $p \rightarrow q$
- 2 $\neg p \vee q$ Definición del condicional
- 3 $q \vee \neg p$ Conmutativa: $A \vee B = B \vee A$
- 4 $\neg \neg q \vee \neg p$ Doble negación: $q \equiv \neg \neg q$
- 5 $\neg p \rightarrow \neg q$ Definición del condicional: $\neg A \vee B \equiv A \rightarrow B$

5. Resultados

Matemáticas Discretas,
APE 1FA5E 3

5.1 Práctica guiada. Conversión a formas normales (FNC) y (FND) mediante leyes de equivalencia

Ejercicio 1: Análisis de la función $f(p, q, r) = (q \vee r) \rightarrow (q \wedge r)$

Tabla de Verdad

p	q	r	$p \vee q$	$q \wedge r$	$\neg(p \vee q)$	$f(p, q, r)$
0	0	0	0	0	1	1
0	0	1	0	0	1	1
0	1	0	1	0	0	0
0	1	1	1	1	0	1
1	0	0	1	0	0	0
1	0	1	1	0	0	0
1	1	0	1	0	0	0
1	1	1	1	1	0	1

Forma normal disyuntiva (FND)

Expresión canónica (basada en $f=1$):

$$f = (\neg q \wedge \neg r) \vee (\neg p \wedge \neg q \wedge r) \vee (\neg p \wedge q \wedge r) \vee (p \wedge q \wedge r)$$

Simplificación

Agrupación de términos

$$[(\neg p \wedge \neg q \wedge r) \vee (\neg p \wedge q \wedge r)] \vee [(\neg q \wedge \neg r) \vee (p \wedge q \wedge r)]$$

Ley distributiva

$$[\neg p \wedge \neg q (\neg r \vee r)] \vee [(\neg r \vee r) \wedge p \wedge q]$$



DIA MES AÑO

NOTA

Ley del Complemento
 $(\neg p \wedge \neg q \wedge r) \vee (\neg p \wedge q \wedge \neg r)$

Ley de Identidad
 $(\neg p \wedge \neg q) \vee (q \wedge r)$

Forma Normal Conjuntiva (FNC)

Expresión Canónica (basada en $f=0$):

$f = (p \vee \neg q \vee r) \wedge (\neg p \vee q \vee r) \wedge (\neg p \vee q \vee \neg r) \wedge (\neg p \vee \neg q \vee r)$

Simplificación:

Reordenar a agrupar

$[(p \vee \neg q \vee r) \wedge (\neg p \vee \neg q \vee r)] \wedge [(\neg p \vee q \vee r) \wedge (\neg p \vee q \vee \neg r)]$

Ley Distributiva (inversa):

$[(\neg q \vee r) \vee (p \wedge \neg p)] \wedge [(\neg p \vee q) \vee (r \wedge \neg r)]$

Ley del Complemento

$[(\neg q \vee r) \vee F] \wedge [(\neg p \vee q) \vee F]$

Ley de Identidad

$(\neg q \vee r) \wedge (\neg p \vee q)$

DÍA: MES: AÑO: NOTA: /

Ejercicio 3: Análisis de la función $f(p, q, r) = (p \wedge \neg q) \rightarrow (r \vee p)$

Tabla de verdad

p	q	r	$\neg q$	$p \wedge \neg q$	$r \vee p$	$f(p, q, r)$
1	1	1	0	0	1	1
1	1	0	0	0	1	1
1	0	1	1	1	1	1
1	0	0	1	1	1	1
0	1	1	0	0	1	1
0	1	0	0	0	0	1
0	0	1	1	0	1	1
0	0	0	1	0	0	1

Forma Norma Disyuntiva (FND):

FND Simplificada:

Eliminar la implicación

$$f(p, q, r) = \neg(p \wedge \neg q) \vee (r \vee p)$$

Ley de Morgan

$$f(p, q, r) = (\neg p \vee q) \vee (r \vee p)$$

Reordenar

$$f(p, q, r) = \neg p \vee p \vee q \vee r$$

Sabemos que:

$$\neg p \vee p = V \text{ (siempre verdadero)}$$

$$f(p, q, r) = V \vee q \vee r = V$$

FND CANÓNICA: sería la suma de todos los minterminos donde

la función vale 1.

$$f(p, q, r) = (p \wedge q \wedge r) \vee (p \wedge q \wedge \neg r) \vee (p \wedge \neg q \wedge r) \vee (p \wedge \neg q \wedge \neg r) \\ \vee (\neg p \wedge q \wedge r) \vee (\neg p \wedge q \wedge \neg r) \vee (\neg p \wedge \neg q \wedge r) \vee (\neg p \wedge \neg q \wedge \neg r)$$

Forma normal Conjuntiva (FNC)

FNC Simplificada:

$$f(p, q, r) = 1$$

FNC CANÓNICA:

$f = 1$ (No existe, ya que la función es tautología).

5.2. Aplicación en Resolución de acertijos y razonamiento Deductivo del Mundo Real

Problema 1: Caballeros y burladores

Reglas del problema:

Caballero: Siempre dice V.

Burlador: Siempre dice F.

Problema: Te encuentras con A y B, y A te dice: "B y yo somos del mismo tipo".

Variable:

$p = A$ es caballero

$q = B$ es caballero

$$(p \leftrightarrow q)$$

Día	Mes	Año	Hoja
-----	-----	-----	------

Tabla de verdad

p	q	$p \leftrightarrow q$	Resultados
V	V	V	SI
V	F	F	NO
F	V	F	SI
F	F	V	NO

Al examinar las filas, observamos esto:

1. En la primera fila, B es caballero ($q = V$).
2. En la segunda fila, B es caballero ($q = V$).

Independientemente de si A es un caballero o bribón, la única forma de que la estructura lógica se mantenga sin errores es que B sea un caballero. Sobre la identidad de A, no existe información suficiente para determinarla, ya que ambas posibilidades (V o F) son lógicamente coherentes en este caso.

Resultado final: B es caballero

Problema 2:

El Escenario:

A dice: "Si yo soy caballero, entonces B es un bribón"

C dice: "B es un caballero y yo soy un caballero"

Variable:

p: A es caballero

q: B es caballero

r: C es caballero

$\neg q$: B es bribón

Tabla de Verdad.

p	q	r	$\neg q$	$(p \rightarrow \neg q)$	$p \leftrightarrow (p \rightarrow \neg q)$	$(q \wedge r)$	$\leftrightarrow (q \wedge r)$	Resultado
V	V	V	F	F	F	V	V	F
V	V	F	F	F	F	F	V	F
V	F	V	V	V	V	F	F	F
V	F	F	V	V	V	F	V	V
F	V	V	F	V	F	V	V	F
F	V	F	F	V	F	F	V	F
F	F	V	V	V	F	F	F	F
F	F	F	V	V	F	F	V	F



DIA: _____ MES: _____ AÑO: _____ NOTA: _____

1. A es caballero ($p = V$): Su declaración es verdadera porque p es V y q es V . Un caballero diciendo la verdad es consistente.
2. B es bribón ($q = F$): No habla, pero su identidad hace que la frase de A sea cierta.
3. C es bribón ($r = F$): Su declaración es Falsa. Como C es un bribón, es lógico que su declaración sea falsa. Consistente.

Resultado final:

- . A: Caballero
- . B: Bribón
- . C: Bribón

Jhoan Rojas

Equivalencias lógicas

Ejercicio 1: Doble negación

Demstrar que negar dos veces una proposición equivale a la proposición original.

Demstrar: $\neg(\neg p) \equiv p$

Tabla de verdad

p	$\neg(\neg p)$	p
F	F	F
V	V	V

Conclusión: Las columnas de " $\neg(\neg p)$ " y " p " son idénticas en todas las filas, por lo tanto son lógicamente equivalentes.

Demstración

1. $\neg(\neg p)$

2. p Doble negación $\neg\neg p = p$

Ejercicio 2: Ley de Morgan (conjunción)

Demstrar que la negación de una conjunción equivale a la disyunción de las negaciones.

Demstrar: $\neg(p \wedge q) \equiv \neg p \vee \neg q$

Tabla de verdad

p	q	$\neg(p \wedge q)$	$\neg p \vee \neg q$
V	V	F	F
V	F	V	V
F	V	V	V
F	F	V	V

Conclusión: Las columnas de " $\neg(p \wedge q)$ " y " $\neg p \vee \neg q$ " son idénticas en todas las filas, por lo tanto son lógicamente equivalentes.

Demstración

1. $\neg(p \wedge q)$

2. $\neg p \vee \neg q$ Ley de Morgan $\neg(A \wedge B) \equiv \neg A \vee \neg B$

Ejercicio 3: Implicación como disyunción

Demstrar que el condicional $p \rightarrow q$ puede escribirse solo con negación y disyunción.

Demstrar: $p \rightarrow q \equiv \neg p \vee q$

Tabla de verdad

p	q	$p \rightarrow q$	$\neg p \vee q$
F	F	V	V
F	V	V	V
V	F	F	F
V	V	V	V

Conclusión: Las columnas de " $p \rightarrow q$ " y " $\neg p \vee q$ " son idénticas en todas las filas, por lo tanto son lógicamente equivalentes.

Demostración

1. $p \rightarrow q$

2. $\neg p \vee q$

Definición del condicional

Ejercicio 4: Ley de Absorción

Demostrar que $p \vee (p \wedge q)$ se simplifica a p , sin importar el valor de q

Demostrar: $p \vee (p \wedge q) \equiv p$

Tabla de verdad

p	q	$p \vee (p \wedge q)$	p
F	F	F	F
F	V	F	F
V	F	V	V
V	V	V	V

Conclusión: Las columnas de " $p \vee (p \wedge q)$ " y " p " son idénticas en todas las filas, por lo tanto son lógicamente equivalentes.

Demostración:

1. $p \vee (p \wedge q)$

2. $(p \vee p) \wedge (p \vee q)$

Distributiva

3. $p \wedge (p \vee q)$

Idempotencia

4. p

Absorción

5. p

Q.E.D.

Ejercicio 5: Contrareciproco

Demostrar que un condicional equivale a su contrareciproco.

Demostrar: $p \rightarrow q \equiv \neg q \rightarrow \neg p$

Tabla de verdad

p	q	$p \rightarrow q$	$\neg q \rightarrow \neg p$
F	F	V	V
F	V	V	V
V	F	F	F
V	V	V	V

Conclusión: Las columnas de " $p \rightarrow q$ " y " $\neg q \rightarrow \neg p$ " son idénticas en todas las filas, por lo tanto son lógicamente equivalentes.

Demostración:

1. $p \rightarrow q$

2. $\neg p \vee q$

Definición de condicional

3. $q \vee \neg p$

Commutativa

4. $\neg \neg q \vee \neg p$

Doble negación

5. $\neg q \rightarrow \neg p$

Definición de condicional

Matemáticas discretas Ape Fase 3

Resultados

S.1 Práctica guiada: Conversión a Formas Normales mediante leyes de equivalencia.

- Ejercicio 1: Análisis de la función $f(p, q, r) = (p \vee q) \rightarrow (q \wedge r)$

Tabla de verdad

p	q	r	$p \vee q$	$q \wedge r$	$\neg(p \vee q)$	$f(p, q, r)$
0	0	0	0	0	1	1
0	0	1	0	0	1	1
0	1	0	1	0	0	0
0	1	1	1	1	0	0
1	0	0	1	0	0	0
1	0	1	1	0	0	0
1	1	0	1	0	0	0
1	1	1	1	1	0	0

Forma normal disyuntiva (FND)

Expresión canónica (basada en $F=1$)

$$f = (\neg p \wedge \neg q \wedge \neg r) \vee (\neg p \wedge \neg q \wedge r) \vee (\neg p \wedge q \wedge \neg r) \vee (\neg p \wedge q \wedge r)$$

Simplificación:

Agrupación de términos

$$[(\neg p \wedge \neg q \wedge \neg r) \vee (\neg p \wedge \neg q \wedge r)] \vee [(\neg p \wedge q \wedge \neg r) \vee (\neg p \wedge q \wedge r)]$$

Ley distributiva

$$[\neg p \wedge \neg q (\neg r \vee r)] \vee [\neg p \wedge q (\neg r \vee r)]$$

Ley de complemento

$$(\neg p \wedge \neg q \wedge \neg r) \vee (\neg p \wedge q \wedge \neg r)$$

Ley de identidad

$$(\neg p \wedge \neg q) \vee (\neg p \wedge q)$$

Forma Normal Conjuntiva

Expresión canónica (basada en $F=0$)

$$f = (p \vee q \vee r) \wedge (\neg p \vee q \vee r) \wedge (\neg p \vee \neg q \vee r) \wedge (\neg p \vee \neg q \vee \neg r)$$

Simplificación:

Reordenar y agrupar

$$[(p \vee q \vee r) \wedge (\neg p \vee q \vee r)] \wedge [(\neg p \vee q \vee r) \wedge (\neg p \vee \neg q \vee r)]$$

Ley distributiva (Inversa)

$$[(q \vee r) \vee (\neg p \wedge r)] \wedge [(\neg p \vee q) \vee (r \wedge \neg r)]$$

Ley del complemento

$$[(q \vee r) \vee F] \wedge [(\neg p \vee q) \vee F]$$

Ley de identidad

$$(q \vee r) \wedge (\neg p \vee q)$$

Ejercicio 3: Analisis de la función $f(p,q,r) = (p \wedge q) + (r \vee p)$
Tabla de verdad

p	q	r	q	$p \wedge q$	$r \vee p$	$f(p,q,r)$
1	1	1	0	0	1	1
1	1	0	0	0	1	1
1	0	1	1	1	1	1
1	0	0	1	1	1	1
0	1	1	0	0	1	1
0	1	0	0	0	0	1
0	0	1	1	0	1	1
0	0	0	1	0	0	1

Forma normal disyuntiva

Eliminar la implicación

$$f(p,q,r) = (p \wedge q) \vee (r \vee p)$$

Ley de Morgan

$$f(p,q,r) = (p \vee q) \vee (r \vee p)$$

Reordenar

$$f(p,q,r) = (p \vee p) \vee q \vee r$$

$$\text{Sabemos que } p \vee p = p$$

$$f(p,q,r) = p \vee q \vee r = p$$

FND canónica: suma de todos los mini términos donde la función vale 1

$$f(p,q,r) = (p \wedge q \wedge r) \vee (p \wedge q \wedge \neg r) \vee (p \wedge \neg q \wedge r) \vee (p \wedge \neg q \wedge \neg r) \vee (\neg p \wedge q \wedge r) \vee (\neg p \wedge q \wedge \neg r) \vee (\neg p \wedge \neg q \wedge r) \vee (\neg p \wedge \neg q \wedge \neg r)$$

Forma normal conjuntiva

FNC simplificada

$$f(p,q,r) = p$$

FNC canónica

f no existe ya que la función es una tautología

5.2 Aplicación en Resolución de Aserchos y Puzamiento de piezas del mundo real

Problema 1 Caballeros y britanos

Reglas del problema

- Caballero: siempre dice v

• Bribón. Siempre dice F
Problema: Te encuentras con A y B, y A te dice: "B y yo somos
del mismo tipo"
Variables

p A es caballero

q B es caballero

$$p \leftrightarrow q$$

Tabla de verdad

p	q	$p \leftrightarrow q$	resultados
V	V	V	Si
V	F	F	No
F	V	F	No
F	F	V	Si

Al examinar las filas que resultaron, observamos lo siguiente:

1.- En la primera fila válida B es un caballero ($q = V$)

2.- En la segunda fila válida B es un caballero ($q = V$)

Independientemente de si A es un caballero o bribón, la única forma de que la estructura lógica se mantenga sin errores es que B sea un caballero. Sobre la identidad de A, no existe información suficiente para determinarlo, ya que ambas posibilidades (V o F) son lógicamente coherentes en este caso.
Resultado Final: B es caballero.

Problema 2:

• A dice: "Si yo soy caballero, entonces B es un bribón"

• C dice: "B es un caballero y yo soy un caballero"

Variables

p: A es caballero

q: B es caballero

r: C es caballero

$\neg q$: B es bribón

Tabla de Verdad									
p	q	r	$\neg q$	$(p \rightarrow \neg q)$	$p \leftrightarrow (p \rightarrow \neg q)$	$(q \wedge r)$	$r \leftrightarrow (q \wedge r)$	R. Final	
V	V	V	F	F	F	V	V	F	
V	V	F	F	F	F	F	V	F	
V	F	V	V	V	V	F	F	F	
V	F	F	V	V	V	F	V	V	
F	V	V	F	V	F	V	V	F	
F	V	F	F	V	F	F	V	F	
F	F	V	V	V	F	F	F	F	
F	F	F	V	V	F	F	V	F	

1.- A es caballero ($p = V$). Su declaración es verdadera porque p es V y q es V.

2.- B es bribón ($q = F$). No habla pero su identidad hace que la frase A sea verdadera.

3.- C es bribón ($r = F$). Su declaración es falsa. Como C es un bribón, es totalmente lógico que su declaración sea falsa.

Resultado final

A = Caballero

B = Bribón

C = Bribón

Matias Ortega

Equivalencias Lógicas

De demostración mediante tablas de verdad y propiedades algebraicas

Ejercicio 1: Doble negación

Demstrar que negar dos veces una proposición equivale a la proposición original.

$$\text{Demostrar: } \neg(\neg p) \equiv p$$

Tabla de verdad

p	$\neg(\neg p)$	p
F	F	F
V	V	V

✓ Conclusión: Las columnas de " $\neg(\neg p)$ " y " p " son idénticas en todas las filas, por lo tanto son lógicamente equivalentes.

Demostración algebraica (paso a paso)

1. $\neg(\neg p)$
2. p Doble negación $\neg\neg p \equiv p$

Ejercicio 2: De Morgan (Conjunción)

Demstrar que la negación de una conjunción equivale a la disyunción de las negaciones.

$$\text{Demostrar: } \neg(p \wedge q) \equiv \neg p \vee \neg q$$

Tabla de verdad

p	q	$\neg(p \wedge q)$	$\neg p \vee \neg q$
F	F	V	V
F	V	V	V
V	F	V	V
V	V	F	F

✓ Conclusión: Las columnas de " $\neg(p \wedge q)$ " y " $\neg p \vee \neg q$ " son idénticas en todas las filas, por lo tanto son lógicamente equivalentes.

Demostración algebraica (paso a paso)

1. $\neg(p \wedge q)$
2. $\neg p \vee \neg q$ De Morgan: $\neg(A \wedge B) \equiv \neg A \vee \neg B$

Ejercicio 3: Implicación como disyunción

Demstrar que el condicional $p \rightarrow q$ puede escribirse solo con negación y disyunción.

Demostrar: $p \rightarrow q \equiv \neg p \vee q$

Tabla de verdad

p	q	$p \rightarrow q$	$\neg p \vee q$
F	F	V	V
F	V	V	V
V	F	F	F
V	V	V	V

✓ Conclusión: Las columnas de " $p \rightarrow q$ " y " $\neg p \vee q$ " son idénticas en todas las filas, por lo tanto son lógicamente equivalentes.

Demostración algebraica (paso a paso)

1. $p \rightarrow q$
2. $\neg p \vee q$ Definición del condicional: $p \rightarrow q \equiv \neg p \vee q$

Ejercicio 4: Ley de absorción

Demostrar que $p \vee (p \wedge q)$ se simplifica a p , sin importar el valor de q .

Demostrar: $p \vee (p \wedge q) \equiv p$

Tabla de verdad

p	q	$p \vee (p \wedge q)$	p
F	F	F	F
F	V	F	F
V	F	V	V
V	V	V	V

✓ Conclusión: Las columnas de " $p \vee (p \wedge q)$ " y " p " son idénticas en todas las filas, por lo tanto son lógicamente equivalentes.

Demostración algebraica (paso a paso)

1. $p \vee (p \wedge q)$
2. $(p \vee p) \wedge (p \vee q)$ Distributiva: $A \vee (B \wedge C) \equiv (A \vee B) \wedge (A \vee C)$
3. $p \wedge (p \vee q)$ Idempotencia: $p \vee p = p$
4. p Absorción: $p \wedge (p \vee q) \equiv p$

Ejercicio 5: Contrarrecíproco (Contraposición)

Demostrar que un condicional equivale a su contrarrecíproco

Demostrar: $p \rightarrow q \equiv \neg q \rightarrow \neg p$

Tabla de verdad

ESTILO

p	q	$p \rightarrow q$	$\neg q \rightarrow \neg p$
V	V	V	V
V	F	F	F
F	V	V	V
F	F	V	V

✓ Conclusión: Las columnas de " $p \rightarrow q$ " y " $\neg q \rightarrow \neg p$ " son idénticas en todas las Filas, por lo tanto son lógicamente equivalentes.

Demostración algebraica (paso a paso)

1. $p \rightarrow q$
2. $\neg p \vee q$ Definición del condicional
3. $q \vee \neg p$ Conmutativa: $A \vee B \equiv B \vee A$
4. $\neg \neg q \vee \neg p$ Doble negación: $q \equiv \neg \neg q$
5. $\neg q \rightarrow \neg p$ Definición del condicional: $\neg A \vee B \equiv A \rightarrow B$

5. Resultados

Matemáticas Discretas APE 1 FASE 3

5.1 Práctica Guiada: Conversión a Formas Normales
(Forma Normal Conjuntiva y Forma Normal Disyuntiva)
mediante leyes de equivalencia

Ejercicio 1: Análisis de la función $f(p, q, r) = (p \vee q) \rightarrow (q \wedge r)$

1. Tabla de Verdad

p	q	r	$p \vee q$	$q \wedge r$	$\neg(p \vee q)$	$f(p, q, r)$
0	0	0	0	0	1	1
0	0	1	0	0	1	1
0	1	0	1	0	0	0
0	1	1	1	1	0	1
1	0	0	1	0	0	0
1	0	1	1	0	0	0
1	1	0	1	0	0	0
1	1	1	1	1	0	1

2. Forma Normal Disyuntiva (FND)

Expresión canónica Chada en $f=1$:

$$f = (\neg p \wedge \neg q \wedge \neg r) \vee (\neg p \wedge \neg q \wedge r) \vee (\neg p \wedge q \wedge r) \vee (p \wedge q \wedge r)$$

SIMPLIFICACIÓN

Agrupación de términos:

$$[(\neg p \wedge \neg q \wedge \neg r) \vee (\neg p \wedge \neg q \wedge r)] \vee [(\neg p \wedge q \wedge r) \vee (p \wedge q \wedge r)]$$

2^a Ley distributiva:
 $[(\neg p \wedge \neg q) \wedge (\neg r \vee x)] \vee [(\neg p \vee p)]$
 2^a Ley del complemento:
 $(\neg p \wedge \neg q) \wedge (\neg r) \vee (\neg p \wedge q \wedge r)$
 2^a Ley de Identidad:
 $(\neg p \wedge \neg q) \vee (q \wedge r)$

3. Forma Normal Conjuntiva (FNC)

Expresión Canónica (basada en $f=0$):

$$f = (\neg p \vee \neg q \vee r) \wedge (\neg p \vee q \vee r) \wedge (\neg p \vee q \vee \neg r) \wedge (\neg p \vee \neg q \vee r)$$

SIMPLIFICACIÓN

Reordenar y agrupar:

$$[(\neg p \vee \neg q \vee r) \wedge (\neg p \vee q \vee r)] \wedge [(\neg p \vee q \vee \neg r) \wedge (\neg p \vee \neg q \vee r)]$$

2^a Ley Distributiva (inversa):

$$[(\neg p \vee r) \vee (\neg q \wedge q)] \wedge [(\neg p \vee r) \vee (q \wedge \neg q)]$$

2^a Ley del complemento:

$$[(\neg p \vee r) \vee F] \wedge [(\neg p \vee r) \vee F]$$

2^a Ley de Identidad:

$$(\neg p \vee r) \wedge (\neg p \vee r)$$

Ejercicio 2: Análisis de la función $f(p, q, r) = (p \wedge q)$

→ $(r \vee \neg r)$

1. Tabla de Verdad

p	q	r	$\neg q$	$p \wedge \neg q$	$r \vee p$	$f(p, q, r)$
1	1	1	0	0	1	1
1	1	0	0	0	1	1
1	0	1	1	1	1	1
1	0	0	1	1	1	1
0	1	1	0	0	1	1
0	1	0	0	0	0	1
0	0	1	1	0	1	1
0	0	0	1	0	0	1

2. Forma Normal Disyuntiva (FND).

FND SIMPLIFICADA
Eliminar la implicación
 $f(p, q, r) = \neg(p \wedge \neg q) \vee (r \vee p)$

Ley de Morgan
 $f(p, q, r) = (\neg p \vee q) \vee (r \vee p)$

Reordenar
 $f(p, q, r) = \neg p \vee p \vee q \vee r$

Sabemos que:
 $\neg p \vee p = V$ (siempre verdadero)
 $f(p, q, r) = V \vee q \vee r = V$

FND CANÓNICA: sería la suma de todos los minterminos donde la función vale 1
 $f(p, q, r) = (p \wedge q \wedge r) \vee (p \wedge q \wedge \neg r) \vee (p \wedge \neg q \wedge r) \vee (p \wedge \neg q \wedge \neg r) \vee (\neg p \wedge q \wedge r) \vee (\neg p \wedge q \wedge \neg r) \vee (\neg p \wedge \neg q \wedge r) \vee (\neg p \wedge \neg q \wedge \neg r)$

3. Forma Normal Conjuntiva (FNC)

FNC SIMPLIFICADA
 $f(p, q, r) = V$

FNC CANONICA

F = C No existe, ya que la función es tautología

5.2 Aplicación en Resolución de Acertijos y Razonamiento Deductivo del Mundo Real.

Problema 1: Caballeros y bribones

Reglas del problema:

- Caballero: Siempre dice V.
- Bribón: Siempre dice F.

Problema: Te encuentras con A y B, y A te dice: "B y yo somos del mismo tipo".

Variables:

- P: A es caballero
- q: B es caballero
- ($p \leftrightarrow q$)

Tabla de Verdad

P	q	$p \leftrightarrow q$	Resultados
V	V	V	Si
V	F	F	No
F	V	F	Si
F	F	V	No

Al examinar las filas que resultaren consistente, observamos lo siguiente:

1. En la primera fila válida, B es caballero ($q = V$).
2. En la segunda fila válida, B es caballero ($q = V$).

Independientemente de si A es un caballero o un bribón, la única forma de que la estructura lógica se mantenga sin errores es que B sea un caballero. Sobre la identidad de A, no existe información suficiente para determinarla, ya que ambas posibilidades (V o F) son lógicamente coherentes en este caso.

Resultado Final: B es caballero.

Problem 2:

Escenario:

- A dice: "Si q es caballero, entonces B es un bribón"
- C dice: "Si q es un caballero y q es un caballero"

Variables:

- p : A es caballero
- q : B es caballero
- r : C es caballero
- $\neg q$: B es bribón

Tabla de verdad:

p	q	r	$\neg q$	$(p \rightarrow \neg q)$	$p \leftrightarrow (p \rightarrow \neg q)$	$(q \wedge r)$	$r \leftrightarrow (q \wedge r)$	Resultado Final
V	V	V	F	F	F	V	V	F
V	V	F	F	F	F	F	V	F
V	F	V	V	V	V	F	F	F
V	F	F	V	V	V	F	V	V
F	V	V	F	V	F	V	V	F
F	V	F	F	V	F	F	V	F
F	F	V	V	V	F	F	F	F
F	F	F	V	V	F	F	V	F

1. A es caballero ($p = V$): Su declaración es verdadera porque p es V y q es V. Un caballero diciendo la verdad es consistente.
2. B es bribón ($q = F$): No habla, pero su identidad hace que la frase de A sea cierta.
3. C es bribón ($r = F$): Su declaración es falsa. Como C es un bribón, es totalmente lógico que su declaración sea falsa. Consistente.

Resultado final:

- A: Caballero
- B: Bribón
- C: Bribón



Erick Andrade

Equivalencias lógicas

Demostración mediante tablas de verdad y propiedades algebraicas

Ejercicio 1: Doble negación

Demstrar que negar dos veces una proposición equivale a la proposición original.

Demstrar: $\neg(\neg p) = p$

Tabla de verdad

p	$\neg(\neg p)$	p
F	F	F
V	V	V

Conclusión: Las columnas de " $\neg(\neg p)$ " y " p " son idénticas en todas las filas, por lo tanto son lógicamente equivalentes.

Demostración algebraica

1. $\neg(\neg p)$
2. p doble negación: $\neg\neg p = p$

Ejercicio 2: De Morgan (conjunction)

Demstrar que la negación de una conjunción equivale a la disyunción de las negaciones.

Demstrar: $\neg(p \wedge q) = \neg p \vee \neg q$

Tabla de verdad

p	q	$\neg(p \wedge q)$	$\neg p \vee \neg q$
F	F	V	V
F	V	V	V
V	F	V	V
V	V	F	F



DÍA	MES	AÑO	NOTA

Conclusión: Las columnas de " $\neg(p \wedge q)$ " y " $\neg p \vee \neg q$ " son idénticas en todas las filas, por lo tanto son lógicamente equivalentes.

Demostración algebraica

1. $\neg(p \wedge q)$
2. $\neg p \vee \neg q$ De Morgan: $\neg(A \wedge B) = \neg A \vee \neg B$

Ejercicio 3: Implicación como disyunción

Demstrar que el condicional $p \rightarrow q$ puede escribirse solo con negación y disyunción.

Demstrar: $p \rightarrow q = \neg p \vee q$

Tabla de verdad

p	q	$p \rightarrow q$	$\neg p \vee q$
F	F	V	V
F	V	V	V
V	F	F	F
V	V	V	V

Conclusión: Las columnas de " $p \rightarrow q$ " y " $\neg p \vee q$ " son idénticas en todas las filas, por lo tanto son lógicamente equivalentes.

Demostración algebraica

1. $p \rightarrow q$
2. $\neg p \vee q$ Demostración del condicional $p \rightarrow q = \neg p \vee q$



DÍA MES AÑO NOTA

Ejercicio 4: Ley de absorción

Demostren que $p \vee (p \wedge q)$ se simplifica a p , sin importar el valor de q .

Demostren: $p \vee (p \wedge q) = p$

Tabla de verdad

p	q	$p \vee (p \wedge q)$	p
F	F	F	F
F	V	F	F
V	F	V	V
V	V	V	V

Conclusión: Las columnas de " $p \vee (p \wedge q)$ " y " p " son idénticas en todas las filas, por lo tanto son lógicamente equivalentes.

Demostración algebraica

- $p \vee (p \wedge q)$
- $(p \vee p) \wedge (p \vee q)$ Distributiva: $A \vee (B \wedge C) = (A \vee B) \wedge (A \vee C)$
- $p \wedge (p \vee q)$ Idempotencia: $p \vee p = p$
- p Absorción: $p \wedge (p \vee q) = p$

Ejercicio 5: Contrareciproca (Contraposición)

Demostren que un condicional equivale a su contrareciproco.

Demostren: $p \rightarrow q \equiv \neg q \rightarrow \neg p$

Tabla de verdad

p	q	$p \rightarrow q$	$\neg q \rightarrow \neg p$
F	F	V	V
F	V	V	V
V	F	F	F
V	V	V	V

Conclusión: Las columnas de " $p \rightarrow q$ " y " $\neg q \rightarrow \neg p$ " son idénticas en todas las filas, por lo tanto son lógicamente equivalentes.



unl

Universidad
Nacional
de Loja

FEIRNNR - Carrera de Computación

Demostración algebraica

1. $P \leftrightarrow Q$
2. $\neg P \vee Q$ definición del condicional
3. $Q \vee \neg P$ Comutativa: $A \vee B = B \vee A$
4. $\neg Q \leftrightarrow \neg P$ doble negación: $\neg \neg Q = Q$
5. $\neg Q \leftrightarrow \neg P$ Definición del condicional: $\neg A \vee B = A \leftrightarrow B$

Matrículas: discutas APE y FASES

5.1 Práctica guiada: Conversión a formas normales (forma normal conjuntiva y forma normal disyuntiva) mediante leyes de equivalencia.

Ejercicio 1: Análisis de la función $f(p, q, r) = (p \vee q) \rightarrow (q \wedge r)$

1. Tabla de verdad

p	q	r	$p \vee q$	$q \wedge r$	$\neg(p \vee q)$	$f(p, q, r)$
0	0	0	0	0	1	1
0	0	1	0	0	1	1
0	1	0	1	0	0	0
0	1	1	1	1	0	1
1	0	0	1	0	0	0
1	0	1	1	0	0	0
1	1	0	1	0	0	0
1	1	1	1	1	0	1

2. Forma normal disyuntiva (FND)

Expresión canónica (basada en $f=1$):

$$f = (\neg p \wedge \neg q \wedge \neg r) \vee (\neg p \wedge \neg q \wedge r) \vee (\neg p \wedge q \wedge r) \vee (p \wedge q \wedge r)$$

Simplificación: absorción de términos:

$$[(\neg p \wedge \neg q \wedge \neg r) \vee (\neg p \wedge \neg q \wedge r)] \vee [(\neg p \wedge q \wedge r) \vee (p \wedge q \wedge r)]$$

Ley distributiva:

$$[\neg p \wedge \neg q \wedge (\neg r \vee r)] \vee [(p \vee \neg p) \wedge q \wedge r]$$

DIA: MES: AÑO:
 NOTA:

Leq de complementación:

$$(\neg p \wedge \neg q \wedge r) \vee (\neg p \wedge q \wedge r)$$

Leq de identidad:

$$(\neg p \wedge \neg q) \vee (q \wedge r)$$

3. Forma Normal Conjuntiva (FNC)

Expresión canónica (basada en $f=0$):

$$f = (p \vee \neg q \vee r) \wedge (\neg p \vee q \vee r) \wedge (\neg p \vee q \vee \neg r) \wedge (\neg p \vee \neg q \vee r)$$

Simplificación

Reordenar y agrupar

$$[(p \vee \neg q \vee r) \wedge (\neg p \vee \neg q \vee r)] \wedge [(\neg p \vee q \vee r) \wedge (\neg p \vee q \vee \neg r)]$$

Leq distributiva (inversa):

$$[(\neg q \vee r) \vee (p \wedge \neg p)] \wedge [(\neg p \vee q) \vee (r \wedge \neg r)]$$

Leq del complemento:

$$[(\neg q \vee r) \vee f] \wedge [(\neg p \vee q) \vee f]$$

Leq de identidad:

$$(\neg q \vee r) \wedge (\neg p \vee q)$$

Ejercicio 2:

Análisis de la función $f(p, q, r) = (p \wedge q) \Rightarrow (r \vee p)$

Tabla de verdad

p	q	r	$p \wedge q$	$r \vee p$	$F(p, q, r)$
1	1	1	1	1	1
1	1	0	1	1	1
1	0	1	0	1	1
1	0	0	0	1	1
0	1	1	0	1	1
0	1	0	0	0	1
0	0	1	0	1	1
0	0	0	0	0	1

Forma normal disyuntiva (FND);

FND simplificada:

Eliminar redundancia

$$F(p, q, r) = \neg(p \wedge q) \vee (r \vee p)$$

Ley de Morgan

$$F(p, q, r) = (\neg p \vee \neg q) \vee (r \vee p)$$

Reducción

$$F(p, q, r) = \neg p \vee \neg q \vee r \vee p$$

Suma que:

$$\neg p \vee p = V \text{ (verdad)}$$

$$F(p, q, r) = V \vee \neg q \vee r = V$$

DIA MES AÑO
 PÁGINA

$F(N)$ comienza la suma de todos los términos donde la función vale 1

$$f(p, q, r) = (p \wedge q \wedge r) \vee (p \wedge q \wedge \neg r) \vee (p \wedge \neg q \wedge r) \vee (p \wedge \neg q \wedge \neg r) \vee (\neg p \wedge q \wedge r) \vee (\neg p \wedge q \wedge \neg r) \vee (\neg p \wedge \neg q \wedge r) \vee (\neg p \wedge \neg q \wedge \neg r)$$

3. Forma normal conjuntiva ($F(N)$)

$F(N)$ simplificada

$$f(p, q, r) = V$$

$F(N)$ canónica

$F = \{ \text{no existe, ya que la función es tautología} \}$

5.2 Aplicación en resolución de acertijos y razonamientos deductivos del mundo real

Problema 1: caballeros y bribones

Reglas del problema

Los caballeros siempre dicen la verdad

Los bribones siempre dicen mentiras

Problema: Te encuentras con A y B. A te dice: "B y yo somos del mismo tipo."

Variables:

p: A es caballero

q: B es caballero

$$(p \leftrightarrow \neg q)$$

Tabla de verdad

p	q	$p \Leftrightarrow q$	resultados
V	V	V	Si
V	F	F	No
F	V	F	No
F	F	V	No

Al examinar las filas que resultaran consistentes, observamos lo siguiente:

1. En la primera fila válida B es caballero ($q = V$).
2. En la segunda fila válida, B es caballero ($q = V$).

Independientemente de si A es un caballero o un bribón la única forma de que la estructura lógica se mantenga sin errores es que B sea un caballero sobre la identidad de A, no exista suficiente información para determinar/a, ya que ambas posibilidades (V o F) son lógicamente coherente en este caso.

Resultado final: B es caballero.

DIA: MES: AÑO:
 NOTA:

Problema 2:

El escenario:

A dice: Si yo soy caballero entonces B es un bribón
C dice: b es un caballero y yo soy un caballero

Variable:

P: A es caballero

q: b es caballero

r: c es caballero

$\neg q$: b es bribón

Tabla de verdad:

p	q	r	$\neg q$	$(p \rightarrow \neg q)$	$p \leftrightarrow (p \rightarrow \neg q)$	$(q \wedge r)$	$r \leftrightarrow (q \wedge r)$	Resultado
V	V	V	F	F	F	V	V	F
V	V	F	F	F	F	F	V	F
V	F	V	V	V	V	F	F	F
V	F	F	V	V	V	F	V	V
F	V	V	F	V	F	V	V	F
F	V	F	F	V	F	F	V	F
F	F	V	V	V	F	F	F	F
F	F	F	V	V	F	F	F	F



1. "A" es caballero ($p = V$): Su declaración es verdadera porque p es V y q es V . Un caballero siempre dice la verdad.
2. "B" es bribón ($q = F$): No habla pero que sea bribón hace que la frase de "A" sea cierta.
3. "C" es bribón ($r = F$): Su declaración es falsa. Como c es un bribón es lógico que su declaración sea falsa.
- Resultado final:
- A: Caballero
 - B: Bribón
 - C: Bribón